

# 第2讲电场中能的性质课后作业

## 题目练习

### 1级：静电场中功能关系

#### 真题练习

1. 2024~2025学年北京市第一七一中学高二上学期10月月考第1题

下列物理量中哪些与试探电荷无关 ( )

- A. 电势能、电场强度      B. 电势、电场强度      C. 电场力、电势      D. 电势能、电势

2. 2024~2025学年北京市日坛中学高二上学期10月月考第2题

以下单位与电势能单位相同的是 ( )

- A. 库仑C      B. 伏特V      C. 电子伏特eV      D. 皮法pF

3. 2023~2024学年度北京市日坛中学高二上学期10月月考第8题

如图所示，某电场中A、B两点的电势差 $U_{AB} = 10\text{V}$ 。若将一电荷量 $q = +2 \times 10^{-11}\text{C}$ 的点电荷从B点移到A点，电势能变化为 ( )



- A. 增加 $2 \times 10^{-12}\text{J}$       B. 减少 $2 \times 10^{-12}\text{J}$       C. 减少 $2 \times 10^{-10}\text{J}$       D. 增加 $2 \times 10^{-10}\text{J}$

### 2级：常见的场、势的判断

#### 真题练习

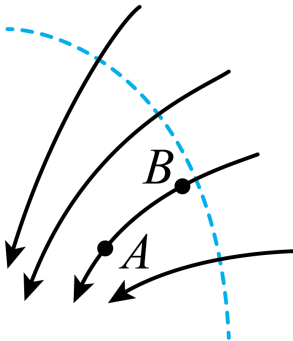
4. 2024~2025学年北京市日坛中学高二上学期10月月考第11题

关于电势和电势差，下列说法正确的是 ( )

- A. 电势差与电势一样，是相对量，与零电势点的选取有关  
B. 电势差有正、负之分，是一个矢量  
C. 由于静电力做功跟移动电荷的路径无关，所以电势差也跟移动电荷的路径无关，只跟这两点的位置有关  
D.  $U_{AB} = -U_{BA}$

5. 2024~2025学年北京市第五十中学高二上学期9月月考第4题

如图所示，是某电场的电场线和一条等势线（虚线）。下列说法正确的是（ ）



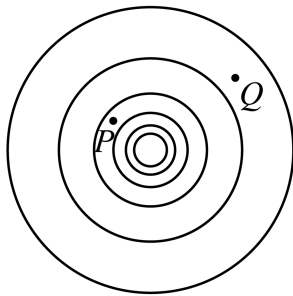
- A.  $A$ 点和 $B$ 点电场强度相同

B.  $A$ 点的电势高于 $B$ 点的电势
- C.  $A$ 附近的等差等势线比 $B$ 附近稀疏

D. 负电荷在 $B$ 点具有的电势能比在 $A$ 点小

6. 2024~2025学年北京景山学校高二上学期10月月考第5题

真空中某点电荷的等势面示意如图，图中相邻等势面间电势差相等。下列说法正确的是（ ）



- A. 该点电荷一定为正电荷

B.  $P$ 点的场强一定比 $Q$ 点的场强大
- C.  $P$ 点电势一定比 $Q$ 点电势低

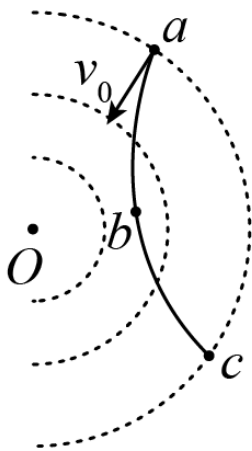
D. 正检验电荷在 $P$ 点比在 $Q$ 点的电势能大

### 3级：静电场中的场势关系

#### 真题练习

7. 2024~2025学年北京市第五十中学高二上学期9月月考第14题

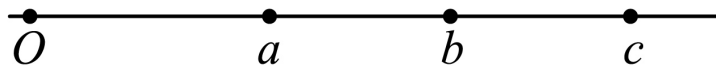
如图所示， $O$ 点有一固定的点电荷，虚线是该点电荷产生的电场中的三条等势线，一带电粒子仅在电场力的作用下沿实线所示的轨迹从 $a$ 点运动到 $b$ 点，然后又运动到 $c$ 点。下列说法正确的是（ ）



- A.  $O$ 点固定是正点电荷
- B. 带电粒子在 $b$ 点的加速度比在 $a$ 点的大
- C. 带电粒子在 $a$ 点的电势能比在 $b$ 点大
- D. 从 $a$ 点到 $c$ 点的过程中，带电粒子所受的电场力先做正功后做负功

8. 2024~2025学年北京市日坛中学高二上学期10月月考第12题

如图所示，直线上有 $O$ 、 $a$ 、 $b$ 、 $c$ 四点， $a$ 、 $b$ 间的距离与 $b$ 、 $c$ 间的距离相等，在 $O$ 点处固定正点电荷。若一带负电的粒子仅在静电力作用下先从 $c$ 点运动到 $b$ 点，再从 $b$ 点运动到 $a$ 点，则（ ）



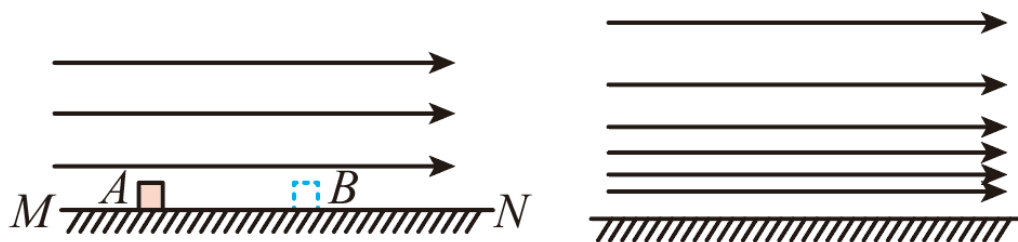
- A. 两过程中静电力做的功相等
- B. 前一过程中静电力做的功大于后一过程中静电力做的功
- C. 前一过程中，粒子电势能不断减小
- D. 后一过程中，粒子动能不断增加

### 4级：场、势、能综合问题

#### 真题练习

9. 2024~2025学年北京市日坛中学高二上学期10月月考第19题

如图所示，水平光滑绝缘轨道 $MN$ 处于水平向右的匀强电场中，一个质量为 $m$ 、电荷量为 $+q$ 的滑块（可视为质点），从轨道上的 $A$ 点由静止释放，滑块在静电力作用下向右做匀加速直线运动，当到达 $B$ 点时速度为 $v$ 。设滑块在运动过程中，电荷量始终保持不变。



- (1) 求滑块从 $A$ 点运动到 $B$ 点的过程中，静电力所做的功 $W$ ；
- (2) 若规定 $A$ 点电势为 $\varphi_A$ ，求滑块运动到 $B$ 点时的电势能 $E_{PB}$ ；
- (3) 某同学把上述静电场的电场线分布画成如图所示：电场的方向均水平向右，电场线上疏下密。  
这种分布的静电场是否可能存在？试述理由。